e) Hány fokos szögben tartózkodott a látóhatár felett a Nap a repülőgép leszállásakor? *Írja le a számítás menetét is!*

A Nap delelési magassága …… fok.

3 pont	

f) A légibázis, amelyre a repülőgép leszállt, alaprajzát tekintve pontosan négyzet alakú és 16 km^2 területű. Mekkora a bázis területe azon a katonai térképen, amelynek méretaránya 1:50 000? *Adja meg a mértékegységet is, mert válasza csak azzal együtt fogadható el.*
Írja le a számítás menetét is!

A légibázis területe a térképen: …….

3 pont	

15 pont	

2. Oldja meg a Föld mozgásaival kapcsolatos feladatokat!

a) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a nevezetes szélességi körökhöz, illetve dátumokhoz kapcsolódó megállapítások! Írjon **I** betűt az igaz, és **H** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

…… 1. A Baktérítőn a vízszintes felszínt egy évben egyszer, az északi félgömb téli napfordulóján érik merőlegesen a napsugarak.

…… 2. December 21-én az Északi sarkkörön nem kel fel a Nap.

…… 3. Izlandon az év során június 21-én delel a legnagyobb hajlásszögben a Nap.

…… 4. A Ráktérítő és a Baktérítő közötti sávban mindegyik földrajzi szélességen évente kétszer érik 90°-ban a napsugarak a vízszintes földfelszínt.

…… 5. A Déli sarkkörön a Nap delelési magassága az év során maximum 43° lehet.

…… 6. Március 20-án a napsugarak az Északi sarkkörön nagyobb hajlásszögben érkeznek a vízszintes felszínre, mint a Déli sarkkörön.

…… 7. Egy zászlórúd árnyéka Budapesten az év során december 21-én a leghosszabb.

…… 8. A leghosszabb nappal időtartama a Skandináv-félsziget északi részén nagyobb, mint Afrika déli részén.

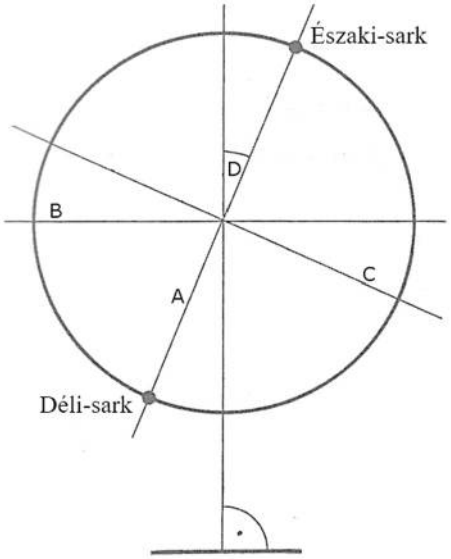
…… 9. A napsugarak által megvilágított vízszintes felület nagysága nap-éj egyenlőség idején a Föld minden pontján ugyanakkora.

…… 10. Március 20. és szeptember 22. között az északi félgömbön a nappal hosszabb, mint az éjszaka.

…… 11. Június 21-én az é. sz. 10°-on élők északi irányban látják delelni a Napot.

11 pont	

b) Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd írja a pontozott vonalakra, hogy mit jelölnek az egyes betűk!



A. …….

B. …….

C. …….

Adja meg a D szög értékét! …….

4 pont	

c) A Ráktérítőn és a Déli sarkkörön kijelölünk egy-egy pontot. Karikázza be annak az állításnak a betűjelét, amellyel igaz lesz az adott mondat!

1. A kijelölt pontok az Északi-sark felől nézve…

   A. … az óramutató járásával megegyező irányba mozognak.
   B. … az óramutató járásával ellentétes irányba mozognak.
   C. … eltérő irányba, a Ráktérítőn jobb kéz felé, a Déli sarkkörön bal kéz felé mozognak.

2. A Föld forgása során egységnyi idő alatt…

   A. … a Ráktérítőn kijelölt pont tesz meg nagyobb távolságot.
   B. … a Déli sarkkörön kijelölt pont tesz meg nagyobb távolságot.
   C. … a két kijelölt pont ugyanakkora távolságot tesz meg.

2 pont	

17 pont	